

1. Perhatikan bahan bakar berikut.

- 1) Biogas
- 2) Gas LPG
- 3) Batubara
- 4) Minyak tanah

Yang termasuk bahan bakar hasil pengembangan bioteknologi adalah

- A. 1 saja
- B. 2 dan 4
- C. 1, 3 dan 4
- D. 1, 2, 3 dan 4

Jawaban: A

2. Perhatikan pernyataan berikut.

- 1) Biaya relatif murah
- 2) Melibatkan rekayasa genetika
- 3) Menggunakan organisme secara langsung
- 4) Adanya penggunaan enzim

Pernyataan yang benar tentang bioteknologi konvensional adalah

- A. 1 dan 3
- B. 2 dan 4
- C. 1, 2 dan 3
- D. 1, 2, 3 dan 4

Jawaban: A

3. Berikut ini disajikan data nama makanan.

- 1) Yoghurt
- 2) Keju
- 3) Kecap
- 4) Cuka

Produk bioteknologi konvensional yang melibatkan peran bakteri ditunjukkan oleh nomor

- A. 1 dan 3
- B. 2 dan 4
- C. 1, 2 dan 3
- D. 1, 2 dan 4

Jawaban: D

4. Dasar dari kultur jaringan tumbuhan adalah sifat totipotensi yang dimiliki sel. Pernyataan berikut adalah pengertian tentang totipotensi.

- 1) Kemampuan setiap sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru
- 2) Kemampuan setiap sel untuk membentuk kalus sebelum menjadi individu baru
- 3) Kemampuan setiap sel untuk dapat memperbanyak diri dalam seluruh kemungkinan perkembangan
- 4) Kemampuan setiap sel untuk membelah diri dan menghasilkan semua sel dalam organisme tersebut termasuk lapisan atau jaringan ekstra embrio

Pernyataan yang tidak tepat terkait totipotensi sesuai dengan pernyataan adalah

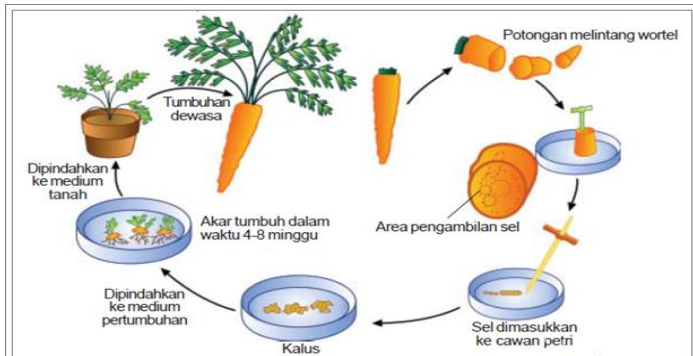
- A. 1 dan 3
- B. 2 dan 4
- C. 2, 3 dan 4
- D. Semua benar

Jawaban: C

Pemecahan Masalah

5. Nala melakukan perbanyakan tanaman dengan bioteknologi seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

[GAMBAR:soal5_kultur_jaringan.png]



Pernyataan yang benar terkait bioteknologi pada gambar adalah

- 1) memanfaatkan sifat totipotensi sel
 - 2) teknik di atas dinamakan kultur jaringan
 - 3) teknik di atas dinamakan DNA rekombinan
 - 4) menggunakan bakteri untuk menyisipkan gen
- A. 1 dan 2
B. 3 dan 4
C. 1, 2 dan 3
D. 1, 2, 3 dan 4

Jawaban: A

6. *Oil Spill* atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker (*air ballast*), perbaikan dan perawatan kapal (*docking*), terminal bongkar muat tengah laut, air bilga (saluran buangan air, minyak dan pelumas hasil proses mesin), scrapping kapal, dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan/tabrakan kapal tanker. Untuk mengatasi pencemaran oleh minyak dilakukan bioremediasi menggunakan bakteri yang dapat mengurangi cemaran minyak. Bagaimana cara bakteri mengatasi pencemaran tersebut?
- A. Bakteri menghasilkan suatu enzim spesifik yang dapat menguraikan minyak menjadi senyawa yang ramah lingkungan
 - B. Bakteri menghasilkan suatu hormon spesifik yang dapat menguraikan minyak menjadi senyawa yang ramah lingkungan
 - C. Bakteri menghasilkan suatu hormon spesifik yang dapat menguraikan minyak menjadi senyawa yang lebih kompleks
 - D. Bakteri menghasilkan suatu enzim spesifik yang dapat menggumpalkan minyak menjadi senyawa yang lebih kompleks

Jawaban: A